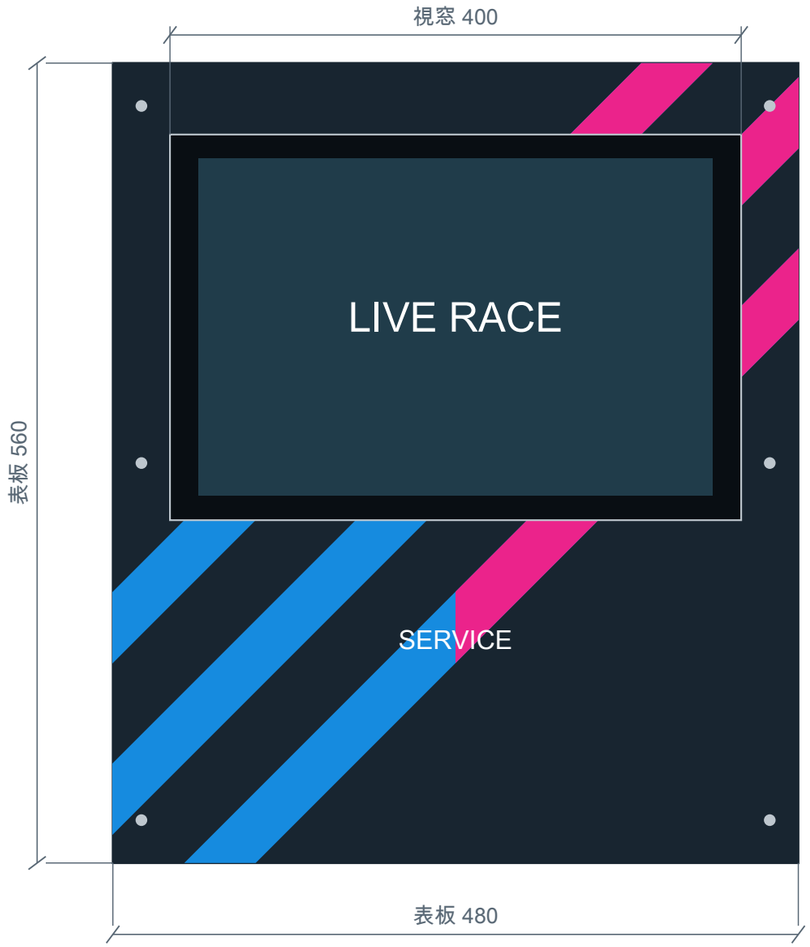
MacBookを側板の内側に収める

画面窓＋取り外せる傾斜台。キーボード側を斜め下に逃がし、外への張り出しを表板程度に抑える。

A 観客側から見た外観

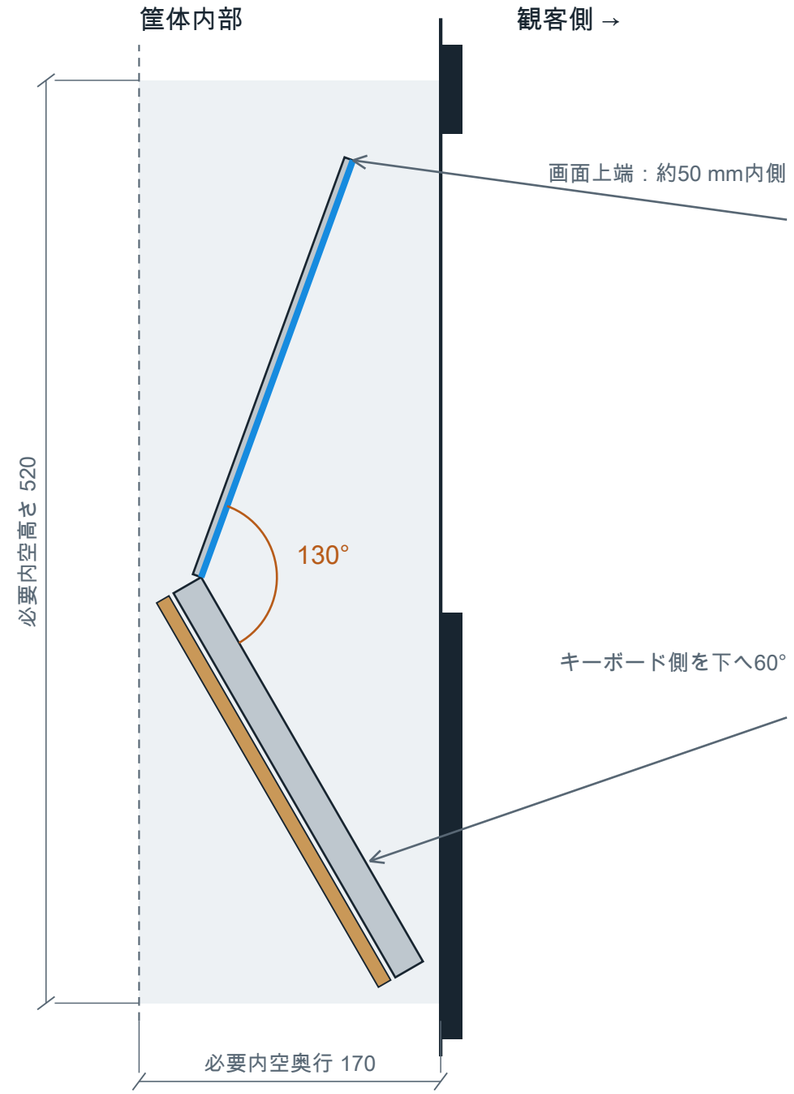


表板：12 mm合板。外側への張り出しは約12〜16 mm。

下半分はキーボードを隠す着脱カバー。視窓に透明板は付けない。

画面は奥まるため、斜めからの見切れを実機で確認する。

B 側断面：130°開いた収納姿勢



仮のMac外形：幅360 × 奥行250 × 厚18 / 画面側長さ250

本体・画面の計算上の奥行：約151。支持材・通気の余白を含め170を確保。

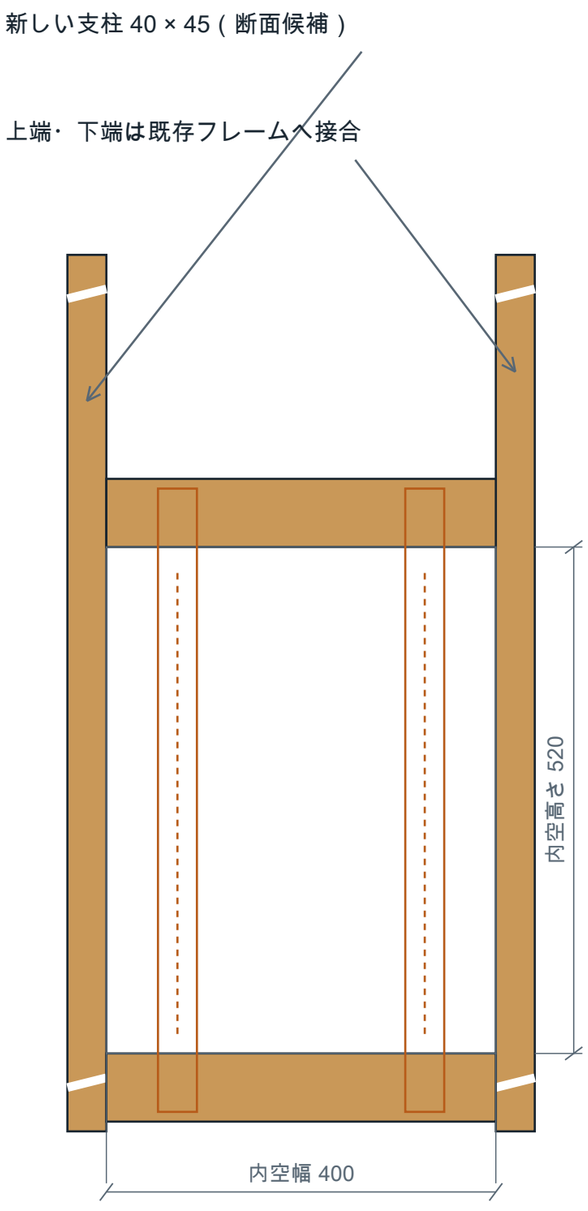
画面は上端が観客側へ20°傾く。機種に合わせて台の角度を調整。

ヒンジ高さの例：床から1280 / 画面中央：約1400 / 全体高さは現物調整。

荷重は新しい支柱へ。MacBookは台ごと取り出す

薄い側板に本体の重さを持たせず、既存の上下フレームへ接続した枠で支える。

C 側板を外した取付枠（観客側から）



① 新設支柱 2本

既存の上下フレーム間へ通す。
長さは現物合わせ。柱の材質を確認。

② 上下の横桟 各1本

断面候補45 × 70、支柱間長さ400。
端部は金物と貫通ボルトで接合する。

③ 着脱台の固定 4か所

左右の受け金物へM6ボルトで固定。
仮掛け用の受けを設け、外す途中も支持。

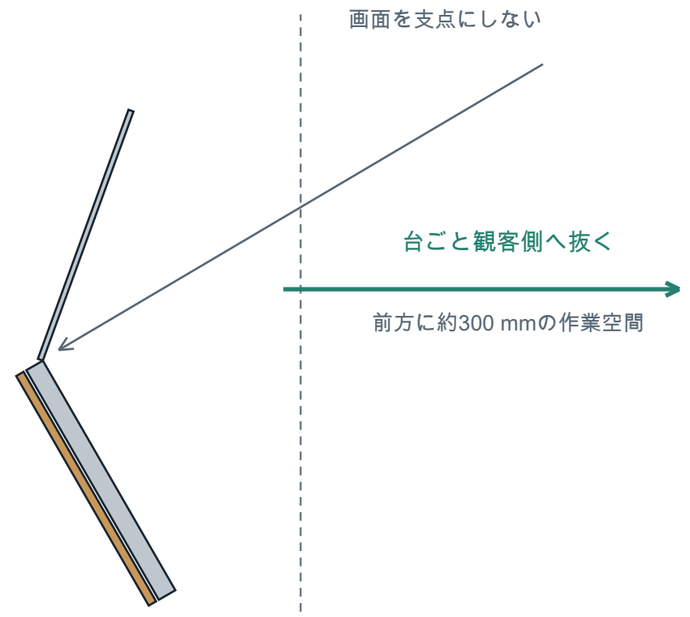
④ 表板は独立して着脱

6か所のねじで固定。表板を外すと
本体の固定具と端子へ手が届く。

実線：新設枠 / 橙：元の中央縦材2本の位置

新支柱を上下へ接合した後、既存縦材を順次置き換える。

D 傾斜台・本体固定・取り出し



台の構成：左右の側枠＋幅の狭い底面受け2本。

本体底面との間に3 mm程度のゴム当てを置く。
面全体を板やスポンジで塞がない。

前縁の小さな受けで滑りを止め、左右の本体縁を固定。
キー・トラックパッド・画面へ締付力を掛けない。

角度は125〜130°の開きに合わせて台側で調整する。
端子位置を避けて側枠を切り欠く。

取り出し：表板 → 電源・通信線 → 台固定ボルト → 台。
配線は余長と抜止めを設け、電源アダプタは別置き。

既存モデルとの関係· 部材· 組立手順

元モデルの座標は確認済み。実寸の単位とMacBookの型番が未確認のため、切断寸法は現物確認後に確定する。

E 中央部には、そのまま入る空間がない

確認元：racing-cabinet-flow.blend / 元OBJの部材別座標

中央側板の外面 X = +60.3 U。中央位置 Y = -46.3 U。

既存縦材：Y = -61〜-57 U / -35.6〜-31.6 U。
両方が今回の開口に重なる。表板だけ切っても取り付けられない。

改修案：新設支柱の位置 Y = -70.3〜-66.3 U と -26.3〜-22.3 U。
既存縦材をこの外側の支柱へ置き換える。

仮に1 U = 10 mmなら、側面から170 mm内側は X = 43.3 U。
内側の既存縦材は最大X = 43 Uなので、モデル上の差は約3 mm。

170 mmの収納空間は余裕が少ない。支持材· 配線を含めて実機で確認。
深さが足りない場合は、角度変更または小さい外枠で再設計する。

本図のmm寸法は新設部の提案値。モデルのUを実寸へ換算した確定図ではない。

F 部材候補

部材	候補寸法 mm	数量	用途
表板	480 × 560 × t12	1	視窓400 × 270。外枠は黒 + 青/ピンク
新設支柱	断面40 × 45、長さ現物	2	既存上下枠へ接合。材料· 断面は要確認
上下横桟	400 × 70 × 45	2	金物で支柱へ接合
傾斜台の側枠	t12合板、外形現物	2	端子の逃げと角度調整用の長穴
底面受け	幅20〜25、長さ250目安	2	本体縁側を支え、通気孔を避ける
固定· 接合金物	M6貫通ボルト、座金、緩止め	一式	台の固定4か所。枠の接合は別途配置
接触部	ゴム当て3 mm、小型の縁受け	一式	キーボード上を覆わない

G 現物での組立順序

1 同寸のダミーで収まりを確認

Mac外形· 端子位置· 開く角度を測り、段ボールで再現。
幅400 × 高さ520 × 奥行170の範囲で入るか確認する。

2 既存の柱· 上下枠の材質と接合を確認

モデルの色· 材質名だけでは実物の構造を判断できない。
新支柱の断面と金物は現物に合わせて決める。

3 仮支持 → 新支柱 → 横桟 → 既存縦材の交換

上部を仮支持し、新しい支柱を上下枠へ接合してから進める。
改修中も荷重経路を保つ。

4 台を取り付け、窓寸法を実機で決める

画面の四隅と観客の目線を確認してから、表板を切る。
ここに示す窓寸法は候補であり、先に切り出さない。

5 配線· 排熱· 着脱を確認して仕上げる

背面と上下を開放し、上下に空気の通り道を設ける。
ゲーム表示中の温度と、台を抜く手順を実機で確認する。

設計上の残る制約

- 奥まった画面は横方向から見切れやすい。窓縁は斜めに逃す。
- 130°まで開けられない機種では、奥行170の条件を再計算。
- 接合強度や転倒耐力の検証を終えた施工図ではない。

参考：Apple「Macの人間工学」「Macノートブックの動作時温度」
support.apple.com/ja-jp/guide/macbook-pro/apd8a47fddd1/mac
support.apple.com/ja-jp/102336